Página 3 - Dashboard Central SOC

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

https://soc.tigo.net.bo/index.html#02_dashboard

TIGO SOC ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | 1 Cerrar Sesión

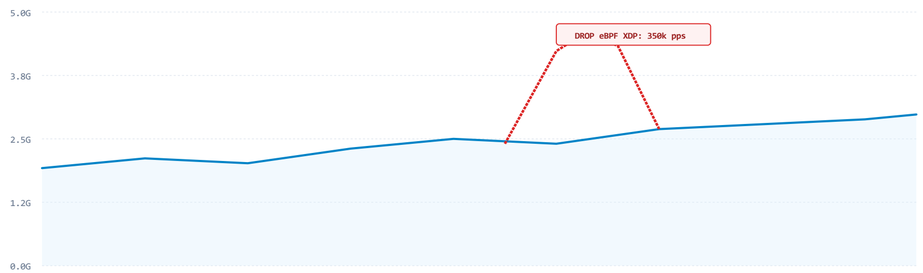
2 Tráfico Agregado ISP
4.28 Gbps
Capacidad: 10 Gbps (42.8%)

3 Paquetes Inspeccionados eBPF
1,842,910 pps
Latencia XDP: 12 µs • Cero Drops

Anomalías Mitigadas Hoy
14 Eventos L4/L7
Eficacia de Bloqueo: 99.8%

Estado del Clúster ML
99.42% Precisión
LightGBM v4.2 • Inferencia 0.42 ms

4 Telemetría de Tráfico en Tiempo Real & Detección de Anomalías eBPF
Monitoreo continuo de ancho de banda ISP (Gbps) comparado con tráfico sospechoso detectado por LightGBM



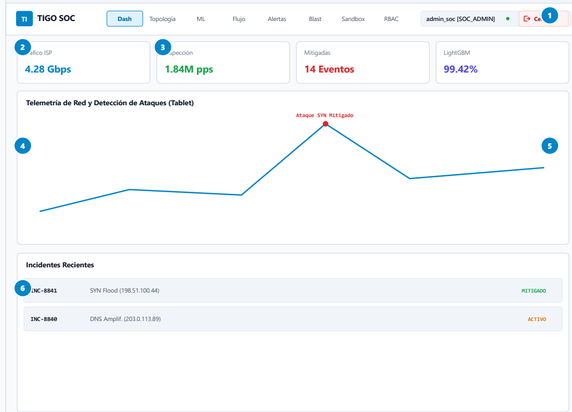
Infraestructura de Red ISP 5
Estado de enlaces de transporte y filtros de borde

Core-Router-01 (AS27839) 172.16.10.1 • eBPF/XDP: Activo	1.84 Gbps
Carrier-Peering-02 198.51.100.1 • BGP Flowspec: OK	1.42 Gbps
Metro-Ethernet-Agg01 10.10.0.5 • Tráfico Elevado	820 Mbps
Honeypot-Sensor-01 172.28.0.10 • Ataque L4 Detectado	350k pps
Sandbox-Router (Simulación) 10.200.0.1 • Subred Aislada VLAN 999	En Espera

6 Últimas Alertas de Seguridad & Acciones de Mitigación Automática

ID INCIDENTE	TIMESTAMP	VECTOR DE AMENAZA	IP ORIGEN / AS	IP DESTINO	SCORE ML	ACCIÓN APLICADA	ESTADO
INC-2026-8841	14:44:12	DDoS SYN Flood Volumétrico	198.51.100.44 (AS15169)	10.10.20.5	0.998	eBPF XDP DROP	MITIGADO
INC-2026-8840	14:42:05	DNS Amplification Reflection	203.0.113.89 (AS13335)	10.10.20.12	0.985	BGP Flowspec Rate-Limit	ACTIVO
INC-2026-8839	14:38:50	Port Scan Estructurado	185.220.101.5 (AS60729)	172.16.10.1	0.942	ACL Blackhole Temporal	RESUELTO
INC-2026-8838	14:30:11	UDP Burst Anomaly	192.0.2.77 (AS3356)	10.10.20.5	0.912	Inspección Sandbox ACL	EVALUANDO

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)
Supervisión global continua con gráfica panorámica de 42.8 Gbps y distribución de tráfico.
Grid horizontal de 4 KPIs críticos con actualización en subsegundo vía telemetría eBPF.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)
Reorganización de KPIs en matriz ergonómica 2x2 para lectura ágil sin necesidad de scroll.
Curva de tráfico interactiva con tooltip al toque para inspeccionar picos anómalos L4/L7.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)
Tarjetas de telemetría apiladas con métricas esenciales de paquetes por segundo e inferencia ML.
Gráfico simplificado de alta visibilidad para monitoreo de enlaces troncales en guardias.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Botón [Cerrar Sesión]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Finaliza turno del analista
Pulsa en cabecera superior
QUÉ HACE:
Invalida token JWT en servidor
Limpia cookies de sesión segura
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene accesos no supervisados
Registra timestamp de desconexión
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón con icono en header
Tablet: Icono táctil • Móvil: Opción cabecera

2 KPI [42.8 Gbps Total]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa ancho de banda ISP
Evalúa carga de tráfico de red
QUÉ HACE:
Agrega telemetría de peering
Diferencia tráfico benigno vs saturado
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Alerta ante picos volumétricos
Garantiza capacidad de transporte
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI destacada
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Ficha superior

3 KPI [1.84M pps]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Monitorea tasa de procesamiento
Controla latencia de 12 µs
QUÉ HACE:
Suma contadores atómicos eBPF
Inspecciona volumen de paquetes
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza rendimiento sin drops
Confirma operación óptima de CPU
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta métrica precisa
Tablet: Cuadrante táctil • Móvil: Ficha apilada

4 Gráfica [Tráfico Vivo]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Observa curvas Gbps vs Ataque
Identifica desviaciones de flujo
QUÉ HACE:
Renderiza series temporales WebGL
Destaca paquetes anómalos en rojo
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Anticipa incidentes de saturación
Permite respuesta rápida en SOC
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Gráfica ancha interactiva
Tablet: Tooltip táctil • Móvil: Curva simple

5 Selector [Ventana (1h/6h/24h)]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Cambia intervalo de supervisión
Alterna entre 1h, 6h y 24h
QUÉ HACE:
Recalcula agregados temporales
Actualiza gráficos e incidentes
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Facilita comparación histórica
Permite triaje retrospectivo
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Píldoras horizontales
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Menú selector

6 Tabla [Incidentes Mitigados]
ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina últimos eventos eBPF
Verifica IP origen y veredicto
QUÉ HACE:
Consulta bitácora en tiempo real
Muestra protocolo y acción DROP
FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite auditar mitigaciones vivas
Enlaza a módulo de alertas forenses
ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla completa 5 columnas
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista resumida

Flujos y Transiciones

PASO 1: STREAMING TELEMETRÍA
Recepción de métricas eBPF
en subsegundo en tiempo real

→

PASO 2: SUPERVISIÓN DE KPIS
Control de Gbps, paquetes/s
y estado de enlaces core

→

PASO 3: ¿ANOMALÍA DETECTADA?
Alerta visual de pico anómalo
clasificado por LightGBM

→

PASO 4: MITIGACIÓN RÁPIDA
Paso a Sandbox ACL (Pág 10)
o aplicación de regla en Blast Rad